

ОАО «РЖД» × GRAND PRIX '26

Проводник в страну РЖД

Цифровая экосистема адаптации работников
ОАО «РЖД» на период до 2036 года

Аналитический документ · Этап 1

Команда GP'26 · Июль 2026

1. Резюме для руководства

ОАО «РЖД» ежегодно принимает около 119 тыс. новых работников, и качество их адаптации напрямую влияет на текучесть первого года и скорость выхода на производительность. Сегодня цифровая адаптация опирается на три изолированные системы: чат-бот «Локобот» на устаревшей технологии NLP, статичный модуль «Адаптация» с единым для всех чек-листом и системы дистанционного обучения. Они не связаны данными, бот часто не отвечает, контент не персонализирован, а после года работы доступ к адаптации закрывается.

Мы предлагаем «Проводник в страну РЖД» — эволюцию этих активов в единую ИИ-экосистему на базе **Локобота 2.0** (LLM + RAG в защищённом контуре РЖД). Развитие идёт тремя горизонтами: к 2028 — точные ответы со ссылкой на источник и интеграция с модулем; к 2031 — персонализация по профессии и проактивное ведение; к 2036 — единая экосистема с предиктивной аналитикой оттока.

Рекомендуемый первый шаг — **пилот на одной массовой профессии (помощник машиниста) на одном полигоне**: обратимый, недорогой, работает на существующих командах без нового отдела. При подтверждении эффекта (доля вопросов, решённых ботом, $\geq 70\%$, CSAT $\geq 4,0$) решение масштабируется волнами. На масштабе снижение текучести первого года даёт чистый эффект порядка 240 млн руб./год (ROI $\approx 105\%$ в базовом сценарии, с учётом реальных затрат внедрения и поддержки); даже пессимистичный сценарий не убыточен.

2. Введение

ОАО «РЖД» — одна из крупнейших транспортных компаний мира: списочная численность на конец 2024 года — 677,3 тыс. работников, приём за год — 118,8 тыс. человек. Адаптация новичка (вход в должность, знакомство с корпоративной культурой, обучение, включение в процессы) критична для эффективности бизнеса.

Цель работы — изучить применяемые в современных чат-ботах и системах адаптации ИИ-технологии и предложить развитие цифровой экосистемы адаптации работников до 2036 года.

Документ построен так: анализ текущего состояния и его ограничений (раздел 3); исследование технологий и аналогов (раздел 4); целевое видение экосистемы 2036 (раздел 5); архитектура и сравнение «как есть / как будет» (раздел 6); дорожная карта запуска (раздел 7); пилотный проект (раздел 8); ресурсы, риски и KPI (раздел 9); экономическое обоснование (раздел 10).

Для решения кейса применён набор аналитических инструментов, обозначенных в тексте плашкой «Инструмент»: Карта барьеров, Benchmarking, Карта данных и сигналов, Карта пилотной зоны, Roadmap запуска, Карта эффекта.

3. Анализ текущего состояния

3.1. Что есть сейчас

Цифровая инфраструктура адаптации ОАО «РЖД» состоит из трёх подсистем Сервисного портала работника, работающих **изолированно**:

Подсистема	Технология / суть	Сильные стороны	Ключевые ограничения
Локобот (чат-бот)	NLP, база знаний наполняется вручную	Единая точка входа для типовых вопросов, предсказуемость, уже внедрён	Часто не отвечает при отсутствии совпадения; знания устаревают; не понимает переформулировок; не персонализирован; не знает этап адаптации
Модуль «Адаптация»	Статическая маршрутная карта: 5 вех, чек-боксы, пульс-опросы 0/1/3/6/12 мес	Чёткая структура входа, геймификация прогресса, периодическая обратная связь	Единый чек-лист для всех профессий; статичность; ручные напоминания; наставник может быть не назначен; закрывается после 12 мес; самоотметка без верификации
СДО + КУ РЖД	Дистанционное обучение, стартовый набор курсов	Масштабный контент, зрелая инфраструктура обучения	Не интегрирован с модулем; курсы слабо привязаны к профессии; активность не используется как сигнал адаптации

3.2. Сквозная проблема — изолированность

Три системы не обмениваются данными, из-за чего нет единого профиля адаптации; Локобот «слепой» (не знает профессию, полигон и этап работника); модуль «немой» (не видит курсы и не реагирует на сигналы); данные не работают на управление; контур обрывается на 12 месяцах.

3.3. Боли нового работника

Боль	Где проявляется	Следствие
Бот часто не отвечает	Локобот	Потеря доверия, отвлечение коллег/наставника
Ответы не учитывают профессию и полигон	Локобот, общий чек-лист	Нерелевантная информация
Один чек-лист для всех	Модуль, все вехи	Часть задач неприменима к роли
Надо самому помнить о задачах и опросах	Пассивные уведомления	Пропуск задач и анкет
Наставник может быть не назначен	Блок «Важные контакты»	Новичок без ключевой опоры
Информация разбросана по трём системам	Локобот / модуль / СДО	Рост когнитивной нагрузки
После 12 мес. доступ пропадает	«Раздел недоступен»	Обрыв истории адаптации

3.4. Вывод: три потолка текущей системы

Экосистема даёт структуру и точку входа, но упирается в три ограничения, не снимаемые «докручиванием»:

- Технологический потолок Локобота** — NLP с ручной базой не масштабируется до нужного качества ответов.
- Отсутствие персонализации** — единый статический чек-лист не отвечает разнообразию 700 000+ работников, профессий и полигонов.
- Отсутствие интеграции и работы с данными** — изолированность не даёт ни персонального контекста работнику, ни аналитики HR.

Эти три потолка задают вектор целевого решения: переход от изолированных NLP-бота и статического чек-листа к **интегрированному персональному ИИ-проводнику на LLM+RAG**.

4. Исследование технологий и практик

Инструмент: **Benchmarking**

4.1. Сравнение аналогов

Сравнение проведено по единым критериям с фокусом на обучение и адаптацию сотрудника. По каждому аналогу — обязательный вывод: что берём / что отвергаем / что адаптируем под РЖД.

Аналог	Технология	Персонализация	Интеграция с HR	Применимость к РЖД
Ассистенты Сбера (GigaChat)	LLM (русская)	Высокая	Внутр. сервисы экосистемы	Высокая — российский стек, снимает риск 152-ФЗ
Yandex Wiki + боты	LLM + RAG, ответ со ссылкой	Средняя	Через API базы знаний	Высокая — прообраз ядра Локобота 2.0
Talmundo / Enboarder	Сценарные движки onboarding	Высокая	Интеграция с HRIS	Средняя — сильная методология, но зарубежное ПО
Microsoft Viva	ML-аналитика + Copilot	Высокая	Глубокая с M365	Низкая напрямую — эталон подхода к аналитике
ServiceNow HR	Агентные сценарии + ИИ-помощник	Средняя	Единый портал	Средняя — эталон «портал + бот + эскалация»

Выводы по каждому аналогу (берём / отвергаем / адаптируем)

- GigaChat:** берём российский LLM как ядро разговорного ассистента и data-резидентность РФ; отвергаем привязку к экосистеме Сбера; адаптируем — настраиваем на регламентах и оргструктуре РЖД, связываем с этапом адаптации.
- Yandex Wiki + боты:** берём архитектуру RAG со ссылкой на источник и аналитику пробелов базы; отвергаем публичный SaaS вне контура; адаптируем — RAG во внутреннем периметре на регламентной базе (ОТ, ПТЭ, локальные акты).
- Talmundo / Enboarder:** берём методологию персональных сценариев по роли и этапу; отвергаем сам продукт (импортозамещение) и кадрово-административную обвязку; адаптируем — переносим логику в модуль «Адаптация», заменяя единый чек-лист ветвлением по профессии.
- Microsoft Viva:** берём как эталон HR-аналитики (метрики вовлечённости, ранние сигналы риска); отвергаем сам продукт (зарубежное облако, КИИ); адаптируем — воспроизводим подход на своём контуре.
- ServiceNow HR:** берём модель «портал + бот первой линии + эскалация»; отвергаем тяжёлый ITSM-тикетинг; адаптируем — реализуем на существующем Сервисном портале, эскалация на наставника/HR.

Синтез: ядро (Сбер+Яндекс) — российский LLM+RAG со ссылками; методология (Talmundo) — персональные сценарии по профессии; аналитика (Viva) — HR-дашборд; модель обслуживания (ServiceNow) — «портал+бот+эскалация». Ни один аналог не переносится целиком.

4.2. Технологический прогноз до 2036

Технология	Зрелость сегодня	Что снимает из «трёх потолков»
LLM (GigaChat/YandexGPT)	Зрелая в РФ-контуре	Технологический потолок (NLP → LLM)
RAG со ссылкой на источник	Зрелая	Технологический потолок + недоверие к ИИ
Персональные сценарии по роли/этапу	Зрелая (методология)	Отсутствие персонализации
HR-аналитика вовлечённости	Зрелая как подход	Отсутствие работы с данными
Единый портал + бот + эскалация	Зрелая	Изолированность систем
Предиктивная аналитика оттока	Созревает	Реактивность → предиктивность
Агентные сценарии	Ранняя / созревает	Статичность → проактивность

Логика перехода: к 2028 снимается технологический потолок и запускается интеграция; к 2031 — персонализация и HR-аналитика на накопленных данных; к 2036 — предиктивная аналитика и агентность замыкают экосистему. Все технологии горизонта 1 уже зрелы, что делает ближайший горизонт низкорисковым.

5. Целевое видение экосистемы 2036

5.1. Концепция «Проводник в страну РЖД»

Сегодня новичок получает статичную карту (чек-лист) и справочное бюро (Локобот), но идёт по стране РЖД один. Целевая экосистема даёт каждому — от помощника машиниста до руководителя — персонального проводника на базе **Локобота 2.0**: ассистента, который знает профессию, полигон и этап работника, отвечает со ссылкой на первоисточник, проактивно ведёт по маршруту и, когда нужно, действует за него.

Принципы: человек в центре (ИИ снимает рутину, а не заменяет наставника); один проводник — все системы; данные в контуре РЖД; доверие через прозрачность (ответ со ссылкой); эволюция, не революция.

5.2. Три горизонта развития 2026→2036

- Горизонт 1 «Отвечает» (2026-2028):** Локобот 2.0 на LLM+RAG по верифицированной базе; интеграция с модулем «Адаптация»; автонапоминания. Итог: точный ответ + знание контекста сотрудника.
- Горизонт 2 «Ведёт» (2029-2031):** персональные маршруты по профессии и полигону; проактивность; голосовой канал для рабочих профессий; HR-дашборд. Итог: от справочника к навигатору.
- Горизонт 3 «Действует» (2032-2036):** агентные сценарии; цифровой профиль навыков; предиктивная аналитика оттока; AR-обучение. Итог: единая экосистема пути сотрудника.

5.3. Сценарий «День новичка»: помощник машиниста

Герой: Алексей, 22 года, окончил железнодорожный техникум, первая неделя помощником машиниста.

2026 (как сейчас): Алексей пишет Локоботу «когда проходить предрейсовый медосмотр» — бот не распознаёт формулировку. Переписывает проще — получает общий ответ не про его депо. Идёт спрашивать машиниста-инструктора, отвлекая его. В модуле — чек-лист с офисными пунктами не про его профессию. Про пульс-опрос забыл, наставник не назначен.

2028 (Горизонт 1): тот же вопрос — точный ответ со ссылкой на регламент своего депо. Бот знает, что Алексей — помощник машиниста на первой неделе. Модуль связан с ботом: тот сам напоминает про курс по охране труда. Сложный вопрос про допуск бот не выдумывает — переводит на HR с контекстом. Инструктора не отвлёт ни разу.

2036 (Горизонт 3): утром голосом спрашивает про спецодежду — мгновенный ответ со ссылкой на норму. Проводник видит, что встреча с наставником не назначена, предлагает три слота — Алексей выбирает в один тап. Вечером в пульс-опросе отмечает, что не понял систему премий — Проводник объясняет, а обезличенный сигнал уходит в HR-аналитику полигона. Адаптация не обрывается на 12 месяцах — профиль навыков переходит в карьерное развитие.

Один живой герой с реальными вопросами показывает, как экосистема снимает «три потолка» на каждом горизонте: от «бот не понял, спроси коллегу» → к «точный ответ со ссылкой» → к «ассистент сам ведёт и действует».

5.4. Данные, питающие экосистему

Инструмент: Карта данных и сигналов

Персональные ответы, проактивные напоминания и HR-аналитика требуют данных. По каждому источнику указаны владелец, частота обновления и риск — без этого источник не используется.

Источник	Владелец	Частота	Риск приватности / качества
Профиль сотрудника (профессия, полигон, дата приёма)	Кадровый блок	Событийно (приём, переводы)	ПДн, 152-ФЗ — ролевой доступ; риск устаревания при переводах
Прогресс по вехам модуля «Адаптация»	Владелец Сервисного портала	Реальное время	Самоотметка не верифицирована — возможны «формальные» галочки
История вопросов Локоботу	ИТ-блок	Реальное время	В свободном тексте возможны ПДн — нужна фильтрация; шум, опечатки
Пульс-опросы (0/1/3/6/12 мес)	HR	Реперные точки	Риск деанонимизации при малых выборках
Данные СДО о курсах	Корпоративный университет	Событийно	Возможна рассинхронизация с модулем

Сознательно недоступные данные (исключены из ИИ-контура): уровень заработка (собирается в пульс-опросе, но нерелевантен адаптации и повышает риск по 152-ФЗ); содержание заявок (только факт и статус, не тело); данные СКУД и переписка (несовместимость целей, тайна переписки).

Сигналы из данных: веха не закрыта к сроку → напоминание/эскалация; повторяющиеся вопросы без ответа → пополнение базы; падение удовлетворённости + рост обращений → внимание HR (задел под предиктив оттока); наставник не назначен → автоподбор.

6. Архитектура решения

6.1-6.2. Схемы «как есть» и «как будет 2036»

«КАК ЕСТЬ» · 2026

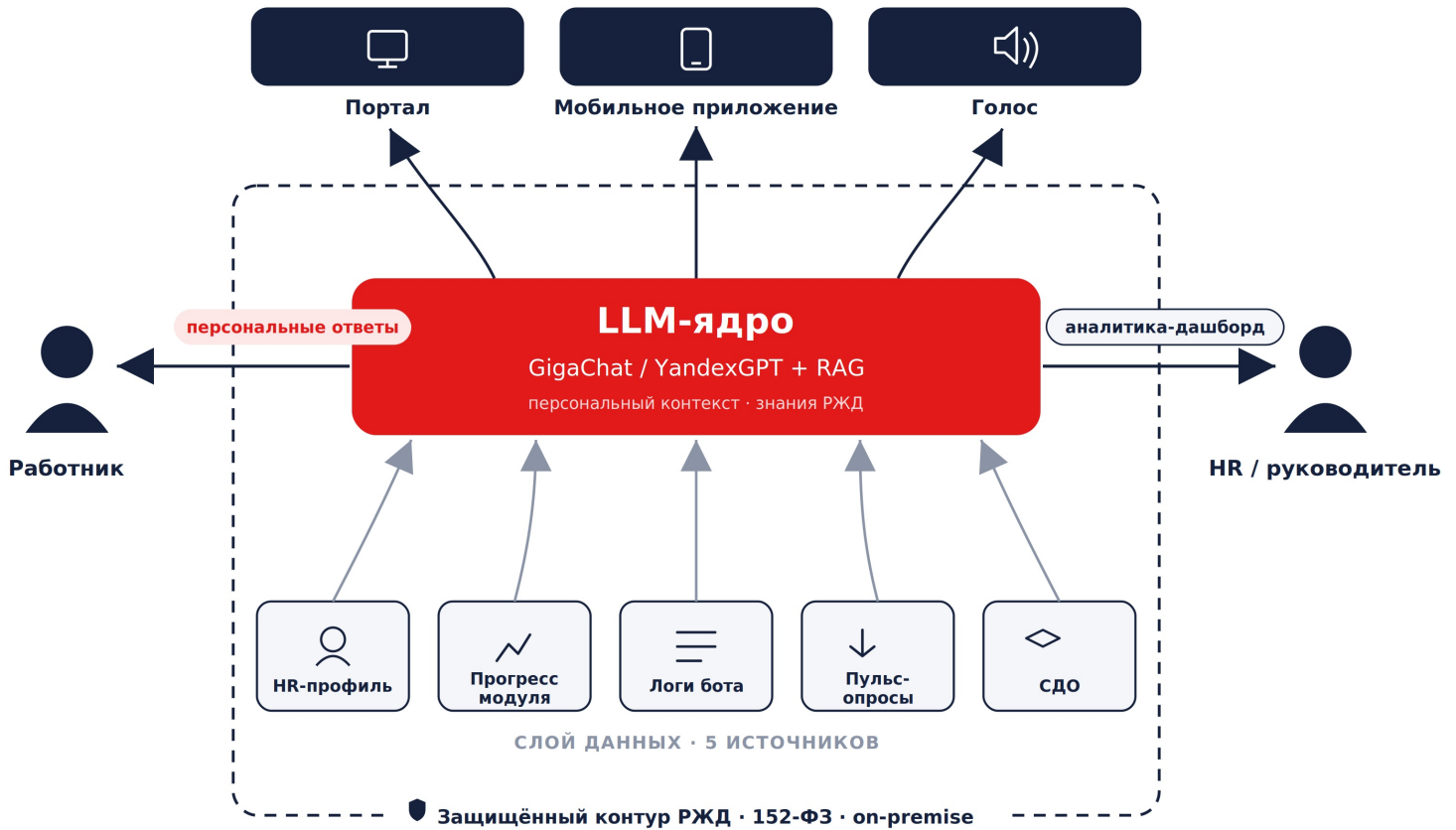
Три изолированных инструмента — данные между ними не связаны

✗ **НЕТ ИНТЕГРАЦИИ · системы не обмениваются данными**



«КАК БУДЕТ» · 2036

Единая платформа вокруг LLM-ядра



6.3. Сравнительная таблица «текущая → целевая 2036»

Измерение	Текущая (2026)	Целевая (2036)
Технология диалога	NLP, на нераспознанный вопрос — отказ	LLM+RAG, ответ со ссылкой на источник
База знаний	Наполняется вручную, устаревает	Единая управляемая база, актуализация за дни
Маршрут адаптации	Один статичный чек-лист для всех	Персональный по профессии, полигону, прогрессу
Связность систем	Бот, модуль, СДО не связаны	Один проводник поверх всех систем
Скорость ответа	Часы-дни; ночью/в выходные — никого	Секунды в любое время; сложное — сразу специалисту
Характер взаимодействия	Реактивный, общие уведомления	Проактивный: подсказки, напоминания, слоты встреч
Действия за сотрудника	Нет: бот только отвечает	Агентные сценарии: справки, запись на курс, встречи
Роль HR и наставника	Поток типовых вопросов, проблемы постфактум	Рутина у проводника, адресная работа по сигналам
Аналитика	Лайки/дизлайки, пульс-опросы	HR-дашборд: узкие места, предиктив оттока
Развитие после адаптации	Модуль закрывается после 12 мес	Цифровой профиль навыков → карьерное развитие
Безопасность данных	Данные не работают на сотрудника	Всё в контуре РЖД; сотрудник видит своё, HR — агрегаты

7. Дорожная карта реализации

Инструмент: Roadmap запуска

7.1. Первые 12 месяцев

Этап	Срок	Результат	Зависимость	Контрольная точка
1. Фундамент: база знаний и архитектура	Мес. 1-2	Верифицированная база знаний по профессии; архитектура LLM+RAG; ИБ-требования согласованы	Доступ к контенту ЦМП/КУ; решение по LLM	Приёмка базы + ИБ-аудит
2. MVP Локобот 2.0	Мес. 3-5	MVP: LLM+RAG, ответы со ссылками, чтение вех из модуля, эскалация к HR	Этап 1 (база и архитектура)	Демо + тест: точность ≥ порога на контрольной выборке
3. Пилот: помощник машиниста, один полигон	Мес. 6-9	Новички профессии прошли адаптацию; собраны метрики (точность, доля закрытых ботом, CSAT, вехи)	Этап 2 (принятый MVP); полигон согласован параллельно	Ежемес. замер против критериев остановки/масштаба
4. Оценка пилота	Мес. 10	Отчёт: метрики против критериев, экономика факта, решение «стоп / доработка / масштаб»	Этап 3 (данные пилота)	Защита результатов перед спонсором
5. Решение и волна 1	Мес. 11-12	План волны 1 (+2-3 профессии/полигон); продукт доработан; бюджет защищён	Этап 4 (положительное решение)	Старт волны 1

Логика зависимостей: 1→2→3→4→5 последовательно; параллельны только интерфейсная разработка (внутри 1→2) и согласование полигона (внутри 2→3) — не зависят от основной цепочки до точки слияния.

Roadmap запуска — первые 12 месяцев

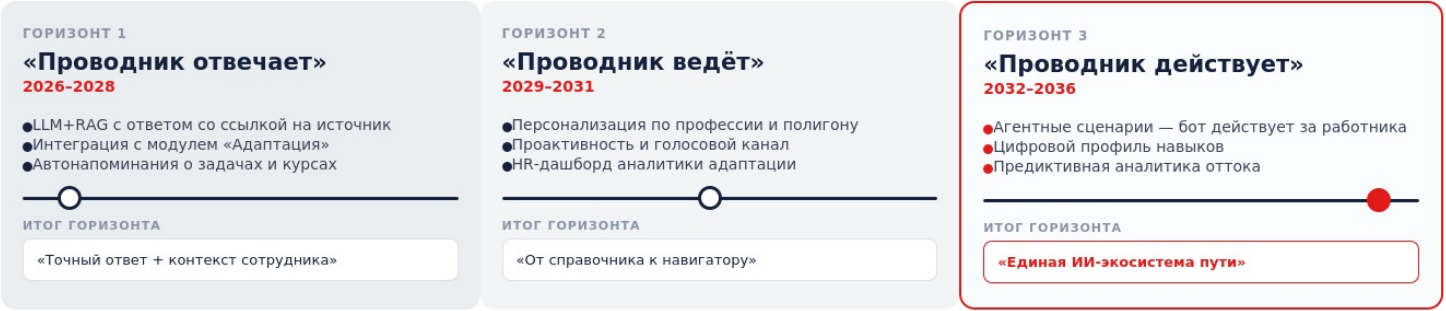
5 этапов · последовательные зависимости 1→2→3→4→5 · контрольная точка на каждом этапе



7.2. Долгосрочная эволюция 2026→2036

Этапы эволюции экосистемы 2026 → 2036

Схема видения — перспективная магистраль к персональному Проводнику



8. Пилотный проект

Инструмент: Карта пилотной зоны

8.1. Выбор зоны: помощник машиниста, один полигон

В пилоте разворачивается только Локобот 2.0 (LLM+RAG) + интеграция с модулем «Адаптация» — не вся экосистема.

Признак	Обоснование для помощника машиниста
Есть эффект	Массовая и дефицитная профессия (свыше 118 тыс. машинистов, постоянный набор); долгий ввод в должность — любое ускорение и удержание даёт измеримый эффект
Управляемый масштаб	Одна профессия на одном депо — счётный поток новичков, не вся сеть сразу
Доступ к данным	Жёсткая регламентация (ПТЭ, ОТ, ТРА) идеально ложится в RAG; доступны профиль, прогресс модуля, логи бота
Понятные участники	Новичок, машинист-наставник, инструктор, депо, кадровый блок — роли формализованы
Умеренный риск	Бот в обучающем контуре, не в оперативном управлении; ошибка не влияет на безопасность движения

8.2. Критерии остановки и масштабирования

Критерий остановки: точность ответов бота < 85% по экспертной выборке → пилот останавливается, база и модель дорабатываются.
Критерий масштабирования: доля вопросов, решённых ботом без эскалации, ≥ 70% при CSAT ≥ 4,0 → переход к волнам.

8.3. Масштабирование волнами

Волна 1: та же профессия на 2–3 полигонах. **Волна 2:** смежные профессии (машинист, ДСП, осмотрщик) на полигоне. **Волна 3:** сеть + новые модули экосистемы (персонализация, аналитика, голос).

Пилотная зона

Концентрические волны масштабирования — от пилота к сети

ВОЛНА 2

ВОЛНА 1

ПИЛОТ

Пилот — помощник машиниста, один полигон

Только Локобот 2.0 + интеграция с модулем «Адаптация». Не вся система сразу.

Волна 1 — +2-3 профессии / соседний полигон

Волна 2 — сеть полигонов, новые модули

Критерий остановки

Точность ответов < 85% ИЛИ инцидент с персональными данными.

Критерий масштабирования

≥ 70% вопросов закрыто ботом И CSAT ≥ 4,0.

9. Ресурсы, риски и KPI

9.1. Ресурсная модель

Принцип: наращивание волнами, а не «всё сразу». Пилот — силами существующих команд, выделенные ресурсы — только после подтверждённого эффекта.

Категория	Пилот (12 мес)	Горизонт 1 масштаб	Горизонты 2-3
Команда	Без нового отдела: группа на базе команды Сервисного портала + владелец продукта + контент-редактор + подрядчик LLM	+ продуктовая команда сопровождения (по итогам пилота)	+ команды данных, HR-аналитики, развития экосистемы
Инфраструктура	Контур LLM+RAG под пилот (аренда мощностей)	Масштабирование мощностей, отказоустойчивость	Голос, мобайл, предиктив, AR (пилотно)
Данные	3 источника: профиль, модуль, логи бота	+ пульс-опросы, СДО; единый профиль	+ витрины аналитики, исторический массив
Оргподдержка	Спонсор, доступ к данным, выбор полигона	Решение о тираже	Интеграция в HR-процессы и стратегию до 2036

Пилот не требует новых штатных единиц и капитальных вложений — это снимает барьер «внедрение неподъёмно». Масштабные ресурсы выделяются под уже доказанный результат: на входе рискуем малым.

9.2. Матрица рисков

Риск	Группа	Митигирование
Галлюцинации LLM	Технолог.	RAG + ответ со ссылкой + эскалация; порог точности как критерий остановки
Низкое качество базы знаний	Технолог.	Наполнение и приёмка базы до запуска; сигнал «вопрос без ответа» → пополнение
Срыв интеграции с HR/СДО	Технолог.	На пилоте только 3 источника; глубокая интеграция отложена на горизонт 2
Нарушение обработки ПДн (152-ФЗ/КИИ)	Регулятор.	Контур РЖД, российские LLM, ролевой доступ; чувствительные данные исключены; остановка при инциденте
Сопrotивление наставников и HR	Организац.	Позиционирование «человек+ИИ»; вовлечение инструкторов как экспертов
Низкая вовлечённость новичков	Организац.	Встраивание в привычный портал; проактивные подсказки; CSAT как критерий
Превышение бюджета / срыв ROI	Финанс.	Ограниченный пилот до тиража; чувствительность окупается даже в пессимизме
Переоценка сроков 2032-2036 (AR)	Технолог.	AR помечен как рисковый; горизонт 3 не критичен для эффекта; roadmap гибкий
Орг-нагрузка внедрения	Организац.	Пилот силами существующей команды; выделенная группа — после эффекта

9.3. Карта эффекта (KPI)

Инструмент: Карта эффекта

Тип	Эффект	Для кого / за счёт чего	Метрика
Кадровый	Снижение текучести первого года	Компания; новичок быстрее ориентируется, сигналы риска отрабатываются	Текучесть 1-го года: пилот vs контроль, п.п.
Финансовый	Экономия на замещении	HR-бюджет; удержанный работник = сэкономленная стоимость замещения	Дтекучести x число новичков x стоимость замещения
Операционный	Снижение нагрузки на HR и наставников	HR, наставники; типовые вопросы закрывает бот	Доля вопросов, закрытых ботом; высвобожденные часы
Пользовательский	Быстрее и увереннее вход в должность	Новички; персональный маршрут, мгновенные ответы	CSAT ботов; eNPS; time-to-productivity
Технолог. / риск	Управляемая база знаний	ЦМП, КУ, ИТ; RAG с процессом актуализации вместо ручного	Доля «не знаю ответа»; срок вывода контента, дни

Имиджевый эффект (РЖД как технологичный работодатель) — фиксируется как побочный, не как доказательство (неизмерим в пилоте).

10. Экономическое обоснование

10.1. Таблица допущений (открытые источники)

Параметр	Значение	Источник
Списочная численность РЖД (2024)	677,3 тыс. чел.	Отчёт РЖД об устойчивом развитии 2024
Приём новых работников (2024)	118,8 тыс. чел./год	Отчёт РЖД 2024
Текучесть первого года (оценка)	~15%	Допущение на базе отраслевых данных, консервативно
Средняя ЗП помощника машиниста	~75 тыс. руб./мес (~900 тыс./год)	hh.ru, dreamjob, gorodrabot 2025
Стоимость замещения работника	~50% годового дохода ≈ 450 тыс. руб.	Онбординг-исследования (50-60% оклада)
Целевая доля вопросов ботом	≥70%	Порог масштабирования
Целевое снижение текучести 1-го года	−3 п.п. (консервативно)	Исследования эффекта онбординга

10.2. ROI: базовый сценарий + чувствительность

На пилоте (≈500 новичков профессии/год): снижение текучести на 3 п.п. = 15 удержанных × 450 тыс. = **6,75 млн руб./год** экономии на замещении. Затраты: CAPEX ~25-40 млн (разово) + OPEX ~8-12 млн/год.

На одном пилоте ROI отрицательный — и это правильно: пилот проверяет гипотезы, а не окупается. Экономика разворачивается при масштабировании.

На масштабе (охват 30% приёма ≈ 35 тыс. чел.). Принцип честности: при масштабировании растут **не только выгоды, но и затраты** (инфраструктура на десятки тысяч пользователей, базы знаний по десяткам профессий, волны внедрения). В деньгах считаем **только эффект замещения** — живые деньги из бюджета.

- Выгода (замещение): 35 000 × 3 п.п. × 450 тыс. = **472 млн руб./год**
- Затраты: CAPEX волн ~250 млн (аморт. на 5 лет = 50 млн/год) + OPEX ~180 млн/год = **230 млн руб./год**
- Чистый эффект: **242 млн руб./год, ROI ≈ 105%**

Снижение текучести	Выгода/год	Чистый эффект	ROI
1,5 п.п. (пессимизм)	236 млн	+6 млн	~3% (в ноль, не убыток)
3 п.п. (база)	472 млн	+242 млн	~105%
4,5 п.п. (оптимизм)	709 млн	+479 млн	~208%

Высвобождение наставников — как ресурс, не как деньги. Бот закрывает 70% типовых обращений → ~122 500 часов/год наставников и HR освобождается от рутины (≈68 FTE). Этот ресурс не выводится в рубли и не означает сокращений — он перенаправляется на живую работу с новичками. Поэтому в ROI он не учтён: считаем консервативно, только замещение.

10.3. Конкурентные преимущества решения

- **Эволюция, не революция:** строим на существующих активах (Локобот, модуль, СДО), а не заменяем их — ниже стоимость и сопротивление.
- **Российский стек:** соответствие 152-ФЗ и КИИ там, где зарубежные аналоги неприменимы.
- **Обратимый пилот:** рискуем малым, масштаб — под доказанный эффект.
- **Данные как актив:** база знаний и профиль остаются активом РЖД независимо от вендора модели.

11. Барьеры принятия решения

Инструмент: Карта барьеров

Барьер	Чей	Способ снижения (тип)	Где в решении
Недоверие к ответам ИИ	Сотрудники, руководство	Ответ только из базы со ссылкой; «не знаю» + эскалация (сервисный/интерфейсный)	Ядро Локобота 2.0: RAG + кнопка перевода на наставника
Безопасность ПДн (152-ФЗ)	ИТ-блок, руководство	Защищённый контур, российские LLM, ролевой доступ (управленческий)	Архитектурный слой: on-premise, отеч. модель
Сопротивление наставников/HR	HR, наставники	ИИ как ассистент, а не замена (коммуникационный)	Роль-модель «человек+ИИ»; аналитика как инструмент
Нехватка времени новичка	Сотрудники	Проактивные адресные напоминания, ответ в один клик (интерфейсный)	Автонапоминания + интеграция бота с модулем
Цена и непонятный ROI	Руководство	Старт с ограниченного пилота с измеримым эффектом (финансовый)	Карта пилотной зоны, критерии до тиража
Привычка / непонимание ценности	Руководство, сотрудники	Встраивание в привычный портал, эволюция (организационный)	Разворачивание внутри Сервисного портала
Орг-ресурсная нагрузка	Руководство, ИТ	Пилот без нового отдела; масштаб после эффекта (организационный)	Ресурсная модель, поэтапный roadmap

Дебафф карты соблюден: нет барьера без способа снижения; барьеров ровно 7 (не более 7).

12. Заключение и первый шаг

Текущая экосистема адаптации РЖД даёт структуру входа, но упирается в три потолка: технологический (NLP-бот), отсутствие персонализации (единый чек-лист) и отсутствие интеграции данных. Ни один не снимается «докручиванием» — нужен переход к интегрированному ИИ-проводнику.

«Проводник в страну РЖД» — не революция, а эволюция имеющихся активов: Локобот, модуль «Адаптация» и СДО не заменяются, а связываются и усиливаются LLM-ядром в защищённом контуре. Решение реалистично технологически (технологии горизонта 1 уже зрелы), безопасно финансово (пилот обратим, масштаб окупается) и учитывает регуляторные требования (российский стек, 152-ФЗ).

Первые 90 дней: согласовать пилотный полигон и доступ к трём источникам данных, собрать и верифицировать базу знаний по профессии помощника машиниста, запустить MVP Локобота 2.0 на экспертной группе машинистов-инструкторов. Дальше — пилот, оценка по критериям и решение о тираже. Мы предлагаем начать с малого шага, который уже через год даст измеримый ответ, стоит ли разворачивать экосистему на всю сеть.